

Corrigé — Exercice 7

Nombres complexes

1) a) Calcul de $|z_1|$.

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6+2} = \sqrt{8}.$$

$$|z_1| = 2\sqrt{2}$$

1) b) Argument et forme exponentielle de z_1 .

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Ces deux valeurs caractérisent $\theta \equiv \frac{\pi}{6}$.

$$z_1 = 2\sqrt{2}e^{i\pi/6}$$

1) c) Forme exponentielle de z_2 .

$$|z_2| = \sqrt{2} \text{ et } \arg(z_2) \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$$z_2 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

2) a) Forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

Méthode : $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ et $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi]$.

$$\text{Module : } \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi - 3\pi}{12} = -\frac{\pi}{12}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = 2e^{-i\pi/12}$$

2) b) Forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(\sqrt{6} + i\sqrt{2})(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{6} + i\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}i$$

3) a) Valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

La forme exponentielle donne $\frac{z_1}{z_2} = 2 \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + 2i \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)$.

Comme $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$, on identifie : $2 \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ et $-2 \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}$.

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

3) b) Valeur exacte de $\tan \frac{\pi}{12}$.

Méthode : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})} = \frac{6 - 2\sqrt{12} + 2}{6 - 2}$$

Or $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, donc le numérateur vaut $8 - 4\sqrt{3}$.

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{4} = 2 - \sqrt{3} \simeq 0,268$$

3) c) Vérification de $\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = 1$.

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}.$$

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = 8 - 4\sqrt{3}.$$

$$\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} + \frac{8 - 4\sqrt{3}}{16} = \frac{16}{16}$$

$\Rightarrow$ La somme vaut bien 1 : les deux valeurs trouvées sont cohérentes.

4) a) Calcul de $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6$.

Méthode : $(r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

Module : $2^6 = 64$.

Argument : $6 \times \left(-\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\pi}{2}$.

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6 = 64 e^{-i\pi/2} = -64i$$

4) b) Plus petit entier n non nul tel que $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ soit réel.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π .

L'argument de la puissance n -ième vaut $-\frac{n\pi}{12}$.

$$-\frac{n\pi}{12} \equiv 0 [\pi] \iff \frac{n}{12} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 12$$

$$n = 12$$

$\Rightarrow$ On a alors $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{12} = 2^{12} e^{-i\pi} = -4096$.